Guia 6: Algoritmos de Ordenamiento

Definicion

Los algoritmos de ordenamiento reorganizan una coleccion de elementos segun un criterio (por ejemplo, de menor a mayor). Se diferencian principalmente en su complejidad temporal y en si son estables o no.

Operaciones principales

- Bubble Sort: compara elementos adyacentes y los intercambia. O(n^2) en el peor caso, simple pero ineficiente.
- Merge Sort: divide el arreglo en mitades, las ordena recursivamente y las combina. O(n log n) garantizado.
- Quick Sort: elige un pivote y particiona el arreglo alrededor de el. O(n log n) promedio, O(n^2) peor caso.

Aplicaciones

- Ordenar registros en bases de datos.
- Preprocesamiento para busqueda binaria.
- Sistemas de rankings y leaderboards.

Ejemplo

Ordenar [5, 2, 8, 1] con Merge Sort: se divide en [5,2] y [8,1], cada mitad se ordena ([2,5] y [1,8]), y luego se combinan en orden: [1, 2, 5, 8].